

의료 인공지능 규제 거버넌스 국제 비교 연구

혁신과 안전의 균형을 중심으로

저자: 정지연 (고려대 박사수료)
출처: KOTIS Vol.29 No.1, 2026.02
검색: DBpia (AI 거버넌스 키워드)

□ 연구 개요

[연구 목적]

미국·EU·한국의 AI 의료기기
규제 프레임워크를 비교하여
혁신·안전 균형점 규명

[연구 방법]

질적 비교 분석(QCA)
5개 차원 × 3개국 비교
(규제 철학·메커니즘·증거
수준·데이터거버넌스·책임)

[핵심 데이터]

FDA 승인 343개 기기 분석
CE 인증 100개 제품 분석
FDA 투명성 데이터 분석

연구 내용 요약 · 결론 및 평가 · 향후 연구계획

US 미국 (FDA) 혁신 우선 모델	EU 유럽연합 (EU) 안전 우선 모델	KR 한국 (식약처) 선도적 중간 모델
510(k) 경로: 343개 중 95% 임상 없이 승인 신속 시장 진입·산업 자율 규제 강조 한계: 임상 유효성 격차, 알고리즘 편향 (인증 정보 제공 3.6%에 불과)	MDR + GDPR + AI법(2024) 결합 규제 고위험 AI: XAI·데이터 품질 관리 의무 CE 100개 중 64% 과학 근거 없음 한계: 혁신 저해, 중소기업 진입 장벽	2017-2025 세계 최초 가이드라인 발표 2025: LLM/생성형 AI 규제 세계 최초 한계: 위험 관리를 사용자에게 전가 → 선도 가이드라인 ≠ 실질 경쟁력
혁신 촉진 ◀ 미국 한국 EU ▶ 안전 확보		
★ 논문 평가	💡 6대 정책 권고	🔗 향후 연구계획
[강점] ✓ 포터 가설·혁신시스템·자본주의 다양성 이론 유기적 결합 ✓ 실증 데이터(Zhu-van Leeuwen·Muralidharan)로 검증 ✓ 인공지능기본법 시행 직후 최신 시의성 [한계] ✗ 규제 문서 분석 한계 (실제 집행 효과 관찰 불가) ✗ 중국·일본 등 아시아 미포함 ✗ 인과적 검증 부재	① XAI·불확실성 지표 탑재 의무화 (직접 위험 관리) ② 독립 벤치마킹 + 배포 후 임상 감사 (임상 유효성 강화) ③ 알고리즘 편향·인구통계 투명 공개 (데이터 거버넌스) ④ PCCP 제도화 (적응형 AI) ⑤ IMDRF-ISO/IEC JTC1/SC42 적극 참여 (국제 조화) ⑥ R&D·벤처·공공 조달 연계	[연구 문제] 인공지능기본법 시행 후 의료 AI 기업 규제 준수 실태 → 논문 한계를 직접 보완 [방법] ① 식약처 허가 데이터 분석 (시행 전후 패턴 비교) ② 기업 설문 (준수 비용 정량화) ③ 임상의 인터뷰 (책임 귀속 인식) → XAI 의무화 실현 가능성 검토